

Řízení lineárního kyvadla v předmětu ARI

Jáchym Kouba

30. dubna 2026

1. Úvod

V rámci semestrální práce předmětu ARI jsem si zvolil projekt týkající se řízení lineárního kyvadla. K dispozici mám matematicky popsany model kyvadla a jeho simulaci v Matlabu a Simulinku. Konkrétní cíle úlohy jsem za průběhu semestru diskutoval s profesorem Martinem Hromčíkem, nakonec jsem své cíle stanovil na dva cíle: řízení polohy vozíku se stabilizací kyvadla v dolní poloze a stabilizaci inverzního kyvadla.

2. Popis kyvadla

Pro popis kyvadla jsem měl k dispozici dva zdroje - pdf soubor s matematickým popisem lineárního kyvadla a kód v Matlabu s předpřipravenou simulací v Simulinku.

2.1. Matematické zadání

Uvedu zde matematický popis kyvadla ze zadání, který budu dále používat [1]:

Laboratorní model Kyvadlo na vozíku je nelineární stabilní (pro naše účely) systém s jedním vstupem

- napětí na motoru vyvolávajícím sílu F působící na vozík, u [V] (akční veličina)

a dvěma výstupy:

- úhel natočení kyvadla měřený od vodorovné polohy φ [°],
- poloha vozíku x [m].

Systém kyvadla na vozíku je popsán následujícími diferenciálními rovnicemi

$$(M + m)\ddot{x}(t) - ml\ddot{\varphi}(t)\sin\varphi(t) - ml\dot{\varphi}^2(t)\cos\varphi(t) + b\dot{x}(t) = F(t)$$
$$J_p\ddot{\varphi}(t) + mgl\cos(\varphi(t)) - ml\ddot{x}(t)\sin(\varphi(t)) + 2\delta\dot{\varphi}(t) = 0.$$

Tyto rovnice je možné přepsat do vhodnějšího tvaru

$$\ddot{x}(t) = \frac{1}{f_1(t)} \left[l^2 m^2 g \cos\varphi(t) \sin\varphi(t) - J_p m l \cos\varphi(t) \dot{\varphi}^2(t) \right. \\ \left. + 2\delta m l \sin\varphi(t) \dot{\varphi}(t) - F(t) J_p + J_p b \dot{x}(t) \right]$$
$$\ddot{\varphi}(t) = \frac{1}{f_2(t)} \left[2\delta \dot{\varphi}(t) + m l g \cos\varphi(t) - \frac{m^2 l^2}{M + m} \sin\varphi(t) \cos\varphi(t) \dot{\varphi}^2(t) \right. \\ \left. - \frac{m l}{M + m} \sin\varphi(t) F(t) + \frac{m l b}{M + m} \sin\varphi(t) \dot{x}(t) \right],$$

kde funkce $f_1(t) = -J_p m - J_p M + l^2 m^2 \sin^2\varphi(t)$ a $f_2(t) = -J_p + \frac{l^2 m^2 \sin^2\varphi(t)}{M + m}$.

Parametry v rovnicích jsou: m [kg] je hmotnost kyvadla, M [kg] je hmotnost vozíku, l [m] je délka kyvadla, J_p [kg m² s⁻²] [sic] je moment setrvačnosti kyvadla vzhledem k ose otáčení, g [m s⁻²] je gravitační zrychlení, b [kg s⁻¹] reprezentuje všechna tření úměrná rychlosti vozíku, δ [kg m² s⁻¹] je koeficient viskózního tření v kloubu kyvadla.

2.2. Kontrola zadání

Prvním krokem mé práce bylo ověřit, zda se zadáné rovnice v obou souborech shodují. Obě rovnice z Matlabu jsem přepsal do stejné formy, jako jsou napsané v pdf zadání, viz obr. 1.

Handwritten mathematical derivation on grid paper, showing the simplification of two equations, labeled (1) and (2), to verify their equivalence. The equations involve trigonometric functions (sin, cos), derivatives (d/dt), and physical parameters (m, l, g, J, a, b). The derivation for equation (1) starts with a complex fraction and simplifies it step-by-step, eventually reaching a form similar to equation (2). The derivation for equation (2) also shows simplification steps. The final result is a simplified expression for the angular acceleration.

Obrázek 1: Kontrola rovnic

Rovnice vypadají po přepsání stejně, až na to, že v Matlabu se vyskytuje $2l$ všude, kde je v pdf napsáno l . Dále budu pokračovat s údaji z Matlabu. Ještě jsem si všimnul, že v pdf zadání se nachází drobná chyba v jednotkách pro J_p : setrvačnost musí mít jednotku $[\text{kg m}^2]$.

2.3. Omezení vstupu a výstupu

Pro vstupní napětí je v zadaném programu uvedena saturace: vozík bude přijímat signál v rozsahu $u \in [-10; 10]$. Dále znám i hodnotu deadzone - vozík nereaguje na napětí s hodnotou $\text{abs}(u) \leq 0.2$.

3. Linearizace

Abych mohl efektivně pracovat s rovnicemi, tak je potřebuji linearizovat v určitých bodech. Pro účely úlohy potřebuji získat linearizované rovnice kyvadla pro $\varphi = -90^\circ$ (kyvadlo míří kolmo dolů) a pro $\varphi = 90^\circ$ (kyvadlo míří kolmo nahoru). Linearizaci pro dolní polohu provedu pomocí Matlabu následovně:

```
X = [v; y; w; phi];  
f = [dv; dy; dw; dphi];  
  
%% Evaluate at DOWN Position (Stable: phi = -pi/2)  
% Equilibrium states: [v=0; y=0; w=0; phi=-pi/2], u=0  
X_down = [0; 0; 0; -pi/2];  
  
A_down = double(subs(A_sym, [X; u], [X_down; u_eq]));  
B_down = double(subs(B_sym, [X; u], [X_down; u_eq]));
```

Linearizace pro horní polohu je téměř identická, pouze zvolím úhel $\varphi = \pi/2$.

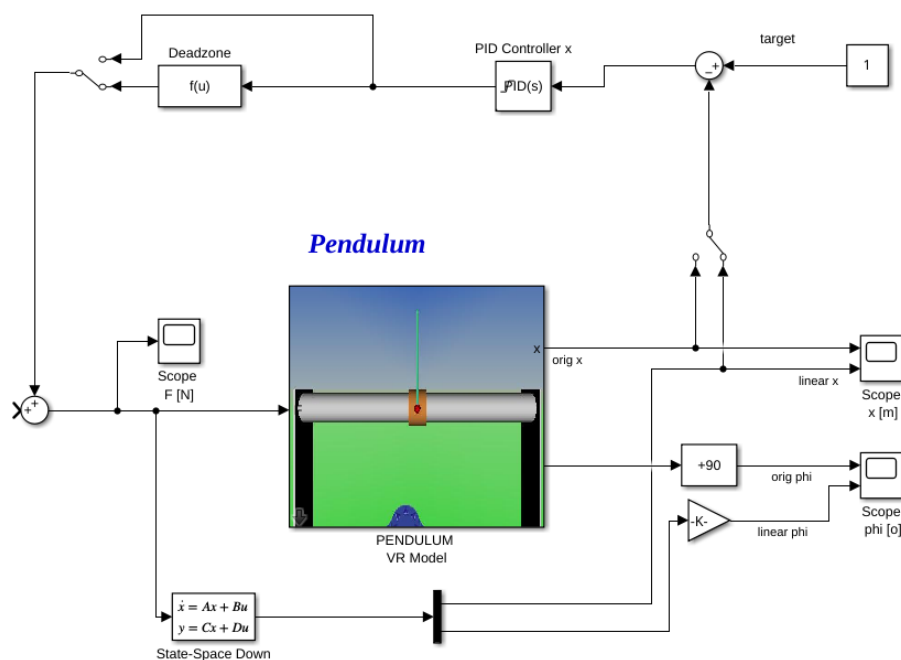
Zobrazením nul jsem si potvrdil, že systém s kyvadlem v dolní poloze je stabilní (má všechny póly v levé polorovině), zatímco systém s kyvadlem v horní poloze je nestabilní (obsahuje jeden pól v bodě 10.5604).

4. Řízení polohy vozíku

Jako první úlohu jsem si zvolil řízení polohy vozíku - dostanu zadaný bod na ose x a cílem vozíku je se do něj dostat, polohu kyvadla zcela ignoruji.

4.1. Zapojení v Simulinku

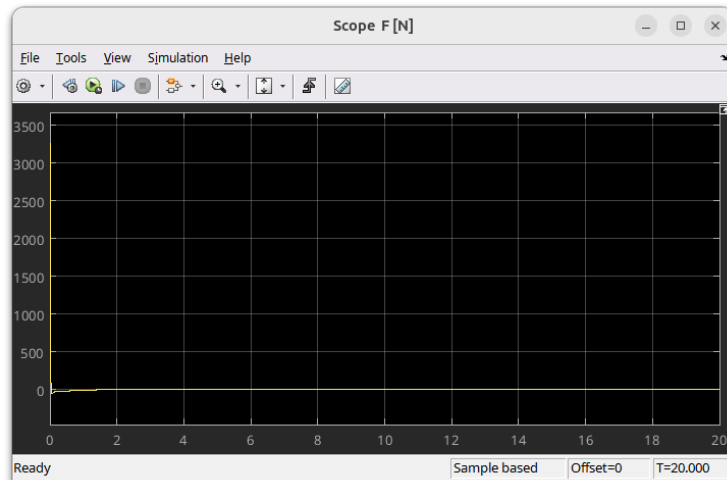
Pro zprovoznění simulace jsem nejdříve musel zapojit schéma v Simulinku 2. Linearizaci provádím přes blok **State-Space**, do kterého jsem dal matice **A_down**, **B_down**, **C** a **D**. První dvě matice jsem již zmínil v předchozím textu, pro zbylé platí: $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.



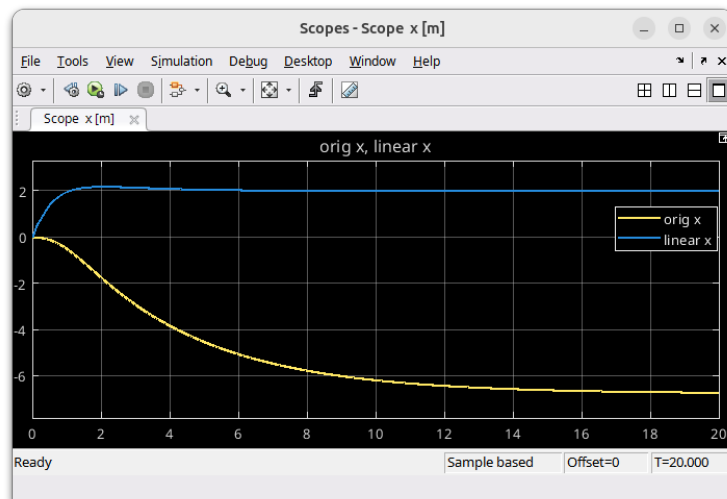
Obrázek 2: Simulink schéma pro regulátor polohy vozíku

Z linearizovaného modelu vedu signál do Scope pro polohu a pro úhel (rozdělují před Demux), úhel musím převést na stupně.

Ve zpětné vazbě mám regulátor, do kterého později dosadím získané hodnoty. Regulátor sám o sobě obsahuje saturaci a implementaci řešení wind-upu (zvolil jsem metodu clamping - když signál přesahuje hodnotu saturace, tak dále nenačítám I hodnotu regulátoru). Následuje blok, který signál ořízne, pokud se nachází v deadzone. Tyto bloky jsou velmi důležité, bez nich se linearizovaný a nelinearizovaný model rozdělí a regulace nebude fungovat, viz 3 a 4. Po přidání těchto bloků jsou originální i lineární signál téměř shodné.



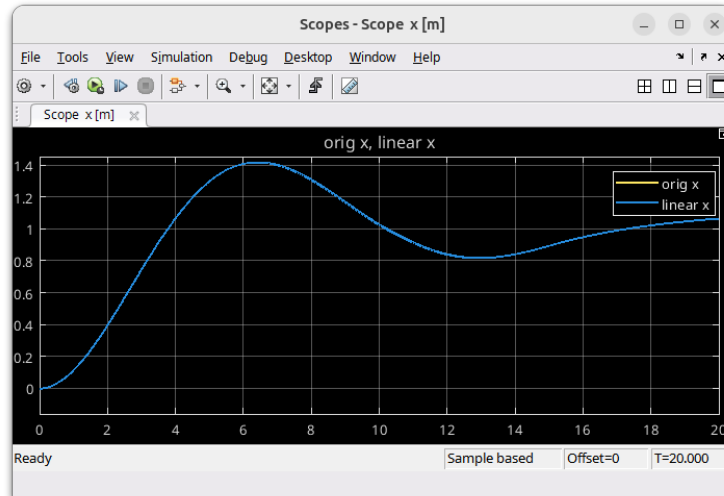
Obrázek 3: Zapojení bez saturace a deadzone - vstup



Obrázek 4: Zapojení bez saturace a deadzone - výstup

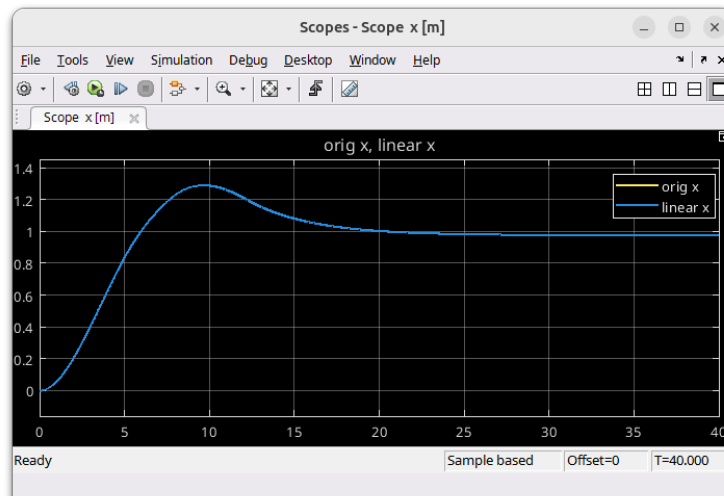
4.2. P regulátor

Nejdříve jsem vyzkoušel řízení pomocí samotného P regulátoru, které ovšem vedlo na mnoho problémů. Při vysoké hodnotě koeficientu K_p docházelo k velkému překmitu a následnému rozkmitání, kvůli kterému se kyvadlo nechtělo ustálit na cílové hodnotě - výsledky jsou na obrázku 5.



Obrázek 5: Překmir P regulátoru

I pro výsledky s kvalitně odladěnou hodnotou K_p nastával klasický problém u P regulátoru, že se kyvadlo neustálí na cílové hodnotě 6. Tento je navíc výrazně podpořen díky deadzone, který dělá tento problém matematicky neřešitelným.

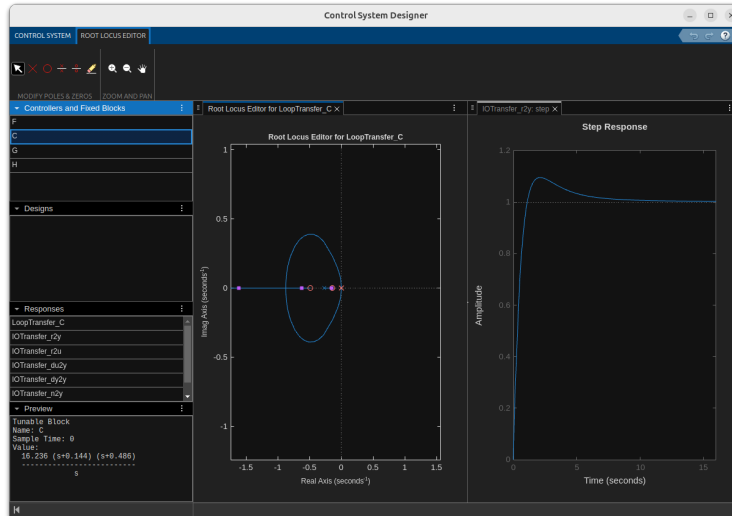


Obrázek 6: Ustálení na špatné hodnotě

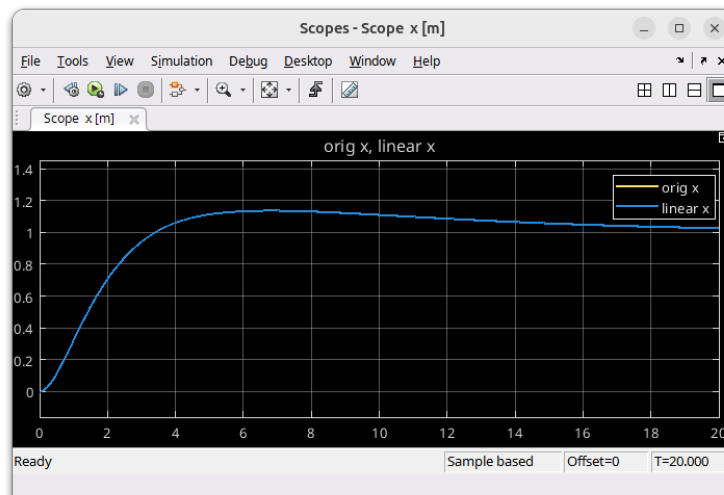
Z výše zmíněných důvodů je nutné implementovat PID regulátor.

4.3. PID regulátor

PID regulátor už funguje velmi dobře. Hodnoty jsem odladil pomocí programu `rltool` 7 a dosadil je do schématu Simulinku. Výsledná regulace na polohu $x = 1$ (na obrázku 8) má překmit menší než 15% a dobu ustálení na 90% za 11s.



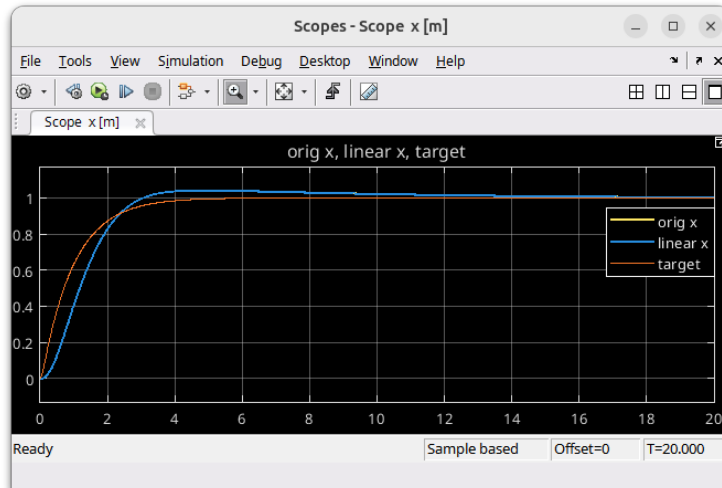
Obrázek 7: Hledání parametrů PID regulátoru pomocí rltool



Obrázek 8: Regulace vozíku na polohu $x = 1$

4.4. Model reference

Zatím jsem měl jako target nastavenou konstantu, jednalo se vlastně o jednotkový skok. Pro lepší řízení mohu ovšem target postupně načítat (pomocí přenosu) a tím se vyhnout zbytečně velkému překmitu. Za target připojím přenos druhého stupně, jehož hodnoty odladím a dostanu tak efektivnější řízení vozíku. Pro přenos $\frac{1}{0.05s^2 + s + 1}$ dostávám překmit 5%, v rozmezí $\pm 5\%$ od cílové hodnoty bude vozík za 2.6s. Graf je na obrázku 9.

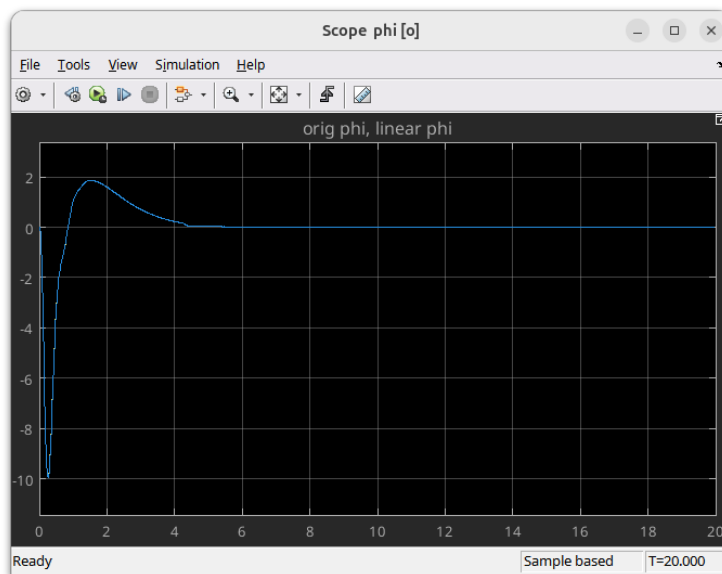


Obrázek 9: Regulace vozíku s modelem reference

Tímto způsobem, s přenosem $\frac{1}{0.03s^2+2.8s+1}$, jsem dosáhl i řízení polohy vozíku s překmitem méně než 1%, do intervalu 1% se vozík dostane za 9s.

4.5. Tlumení kmitů kyvadla

Prvním návrhem na tlumení kmitů je jednoduchý PD regulátor. Ten bere jako chybu rozdíl úhlu kyvadla od 0° a působí proti směru pohybu, aby co nejvíc omezil kmitání kyvadla. Pro zvolené hodnoty $k_p = 10$ a $K_d = 25$ mám oproti původnímu průběhu 10 následující zlepšení 11.



Obrázek 10: Kmitání bez regulátoru

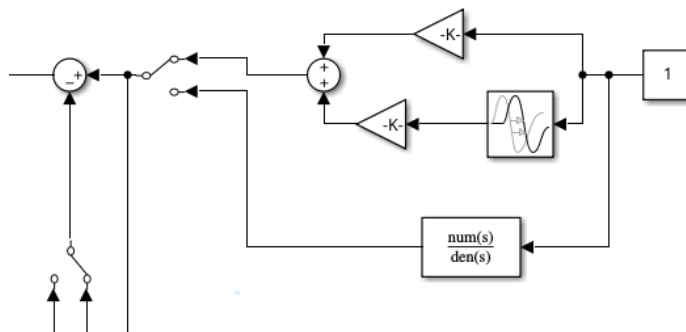


Obrázek 11: Kmitání s regulátorem

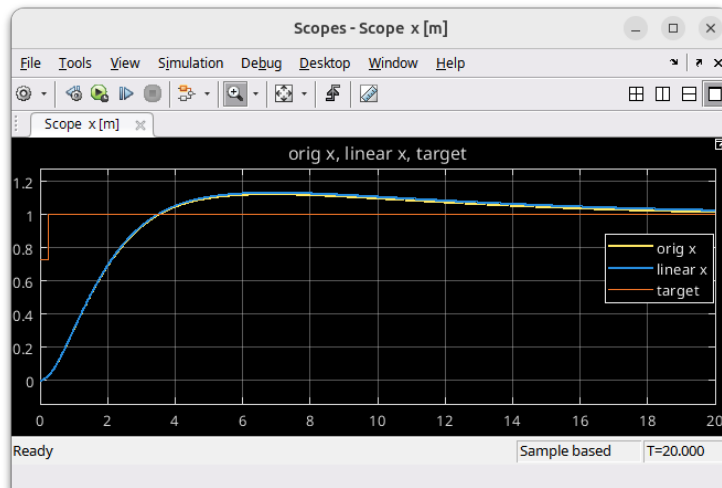
Mohu si povšimnout, že druhý kmit je lehce větší s regulátorem, ovšem výrazné zmenšení prvního kmitu a dřívější ustálení kmitání jsou stále výhodné.

4.6. Posicast

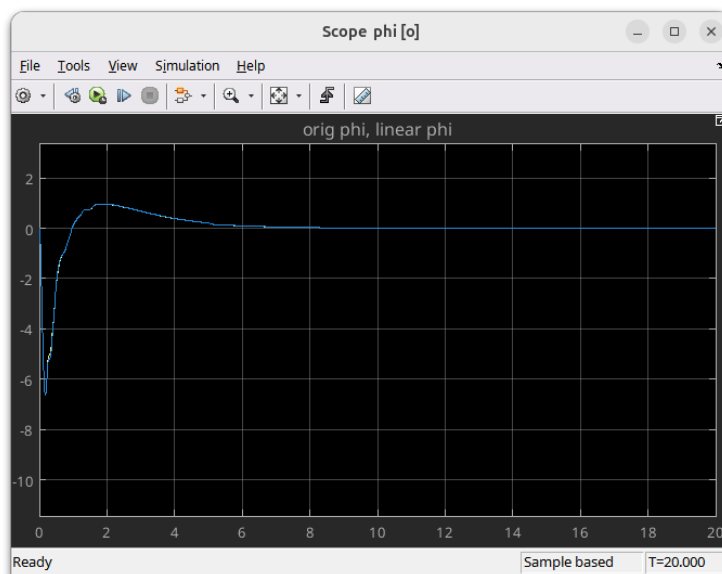
Dále jsem implementoval feedforward řízení posicast. Pomocí funkce `damp()` v Matlabu jsem si našel tlumení a frekvenci komplexně sdružených pólů: $\omega_n = 14.2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ a $\zeta = 0.297$. Dosadil jsem do vzorců $\tau = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.2317 \text{ s}$ a $\Phi = \frac{1}{1+e^{-\tau\zeta\omega_n}} = 0.7265$. Posicast rozdělí referenční signál na dva skoky, čímž vyruší kmitání kyvadla ve výsledné pozici. Pro implementaci a výsledky posicastu viz obrázky 12 13 14.



Obrázek 12: Implementace posicastu



Obrázek 13: Poloha vozíku s poisicastem



Obrázek 14: Úhel kyvadla s poisicastem

5. Řízení v horní poloze

Reference

- [1] Prof. Martin Hromčík. *Inverzni_kyvadlo_new.pdf*.